

Día 3: Salud, prevalencias y esperanza de vida saludable

José Manuel Aburto & Ana Cristina Gómez Ugarte Valerio

El Colegio de México, 2026

LONDON
SCHOOL of
HYGIENE
& TROPICAL
MEDICINE



MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR DEMOGRAFISCHE FORSCHUNG

Esperanza de vida saludable

Dividir el número de años vividos en dos dimensiones:

- ▶ Años vividos en buena salud
- ▶ Años vividos en mala salud

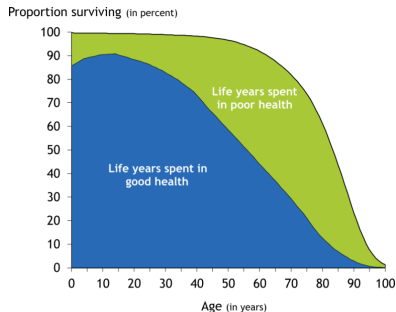


Figura: Fuente: REVES - International Network on Health Expectancy

Método de Sullivan (1971)

“Ningún índice por sí solo puede reflejar todos los aspectos de la salud, pero existe un consenso considerable en que sería deseable contar con un índice que mida algunos aspectos de las enfermedades no mortales, además de la mortalidad” (Sullivan 1971)

Método de Sullivan (1971)

“Ningún índice por sí solo puede reflejar todos los aspectos de la salud, pero existe un consenso considerable en que sería deseable contar con un índice que mida algunos aspectos de las enfermedades no mortales, además de la mortalidad” (Sullivan 1971)

- ▶ Combina datos sobre el número de años de vida procedentes de una tabla de vida de periodo y datos sobre la prevalencia de un determinado estado de salud (encuesta transversal). Por ejemplo, prevalencia de discapacidad.
- ▶ Datos utilizados (ventaja):
 - ▶ Tasas de mortalidad por edad
 - ▶ Prevalencia por edad

Método de Sullivan

Definimos la esperanza de vida como:

$$e_x = \frac{1}{l_x} \sum_x^{\omega} nL_x \quad (1)$$

Método de Sullivan

Definimos la esperanza de vida como:

$$e_x = \frac{1}{l_x} \sum_x^{\omega} {}_nL_x \quad (1)$$

Entonces podemos definir la esperanza de vida saludable como:

$$HLE_x = \frac{1}{l_x} \sum_x^{\omega} (1 - {}_n\pi_x) {}_nL_x \quad (2)$$

donde ${}_n\pi_x$ es la prevalencia de determinado estado de salud entre las edades x y $x + n$

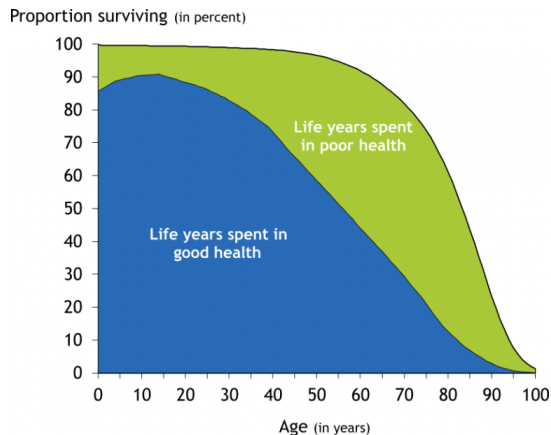
Método de Sullivan

Entonces podemos definir la esperanza de vida saludable como:

$$HLE_x = \frac{1}{l_x} \sum_x^{\omega} (1 - {}_n\pi_x) {}_nL_x \quad (1)$$

- ▶ Componente de mortbilidad: $(1 - {}_n\pi_x)$
- ▶ Componente de mortalidad: ${}_nL_x$
- ▶ Restar del tiempo total vivido por una cohorte la proporción vivida sin gozar de buena salud.

Esperanza de vida saludable



Método de Sullivan: Limitaciones

- ▶ Asume el mismo patrón de mortalidad independientemente del estado de salud
- ▶ No toma en cuenta los cambios futuros en la mortalidad y la morbilidad (“efectos de cohorte”)

Ejemplo: Esperanza de vida libre de discapacidad

Sandoval *et al. BMC Geriatrics* (2024) 24:116
<https://doi.org/10.1186/s12877-024-04728-5>

BMC Geriatrics

RESEARCH

Open Access

Ethnic differences in disability-free life expectancy and disabled life expectancy in older adults in Chile



Moisés H. Sandoval^{1*}, Marcela E. Alvear Portaccio^{2*} and Cecilia Albala¹

Ejemplo: Esperanza de vida libre de discapacidad



Fig. 2 Proportion of life spent disability-free (Healthy) and proportion with disability (Unhealthy) among Indigenous (Mapuche) and non-Indigenous older adults in Chile. Source: Own Elaboration using EDES Survey and Life Table by Ethnicity [31]

Ejemplo: Esperanza de vida con vulnerabilidad

Other topics



OPEN ACCESS

Mexico's epidemic of violence and its public health significance on average length of life

Vladimir Canudas-Romo,^{1,2,3} José Manuel Aburto,^{1,3} Victor Manuel García-Guerrero,⁴
Hiram Beltrán-Sánchez⁵

Ejemplo: Esperanza de vida con vulnerabilidad

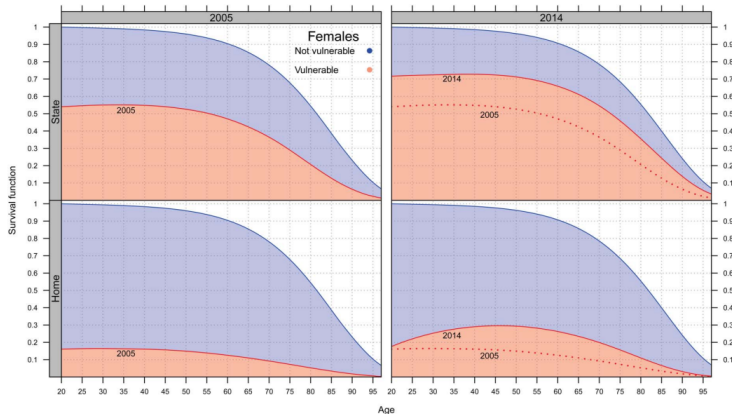


Figure 2 Person-years lived with and without vulnerability at the state (top row) and home (bottom row) levels for Mexican females aged 20 and older in 2005 and 2014. Source: Authors' calculations, data from the ENSI-2005, ENSI-2010¹⁵ and ENVIPE-2014¹⁶ surveys, and period life tables.^{17 18}

Ejemplo: Esperanza de vida con vulnerabilidad

Table 2 Mexican life expectancy with and without vulnerability at selected ages, 2005, 2010 and 2014

					Vulnerable expectancy (% of total)	
			Vulnerable expectancy (95% CI)			
	Age	Life expectancy (95% CI)	State	Home	State	Home
2005						
Females	20	59.2 (59.2 to 59.3)	30.1 (29.7 to 30.5)	8.4 (8.2 to 8.7)	51	14
	40	40.0 (40.0 to 40.1)	19.4 (19.1 to 19.9)	5.2 (5.1 to 5.6)	49	13
	60	22.4 (22.4 to 22.5)	9.6 (9.3 to 10.0)	2.4 (2.3 to 2.7)	43	11
	80	9.2 (9.2 to 9.3)	2.9 (2.5 to 3.4)	0.7 (0.5 to 1.0)	31	8
Males	20	54.4 (54.4 to 54.5)	24.9 (24.5 to 25.4)	6.5 (6.3 to 6.9)	46	12
	40	36.5 (36.5 to 36.6)	15.9 (15.6 to 16.4)	4.1 (3.9 to 4.4)	44	11
	60	20.2 (20.2 to 20.3)	8.0 (7.7 to 8.4)	2.1 (1.9 to 2.4)	40	11
	80	8.6 (8.6 to 8.7)	2.6 (2.2 to 3.0)	1.0 (0.7 to 1.4)	30	12
2010						
Females	20	59.3 (59.3 to 59.4)	39.8 (39.4 to 40.2)	11.7 (11.5 to 12.1)	67	20
	40	40.1 (40.1 to 40.2)	26.6 (26.3 to 27.0)	8.1 (7.9 to 8.4)	66	20
	60	22.5 (22.5 to 22.5)	14.0 (13.7 to 14.4)	4.1 (3.9 to 4.4)	62	18
	80	9.3 (9.3 to 9.4)	5.1 (4.8 to 5.5)	1.4 (1.2 to 1.7)	55	16
Males	20	53.8 (53.8 to 53.9)	34.0 (33.6 to 34.4)	8.6 (8.4 to 8.9)	63	16
	40	36.4 (36.4 to 36.5)	22.8 (22.5 to 23.3)	6.1 (5.9 to 6.4)	63	17
	60	20.2 (20.2 to 20.3)	12.0 (11.7 to 12.4)	3.1 (2.9 to 3.3)	59	15
	80	8.5 (8.5 to 8.6)	4.4 (4.1 to 4.8)	1.0 (0.8 to 1.3)	52	12
2014						
Females	20	59.5 (59.0 to 60.1)	42.3 (41.6 to 43.0)	15.3 (15.0 to 15.8)	71	26
	40	40.3 (39.8 to 40.8)	28.2 (27.7 to 28.9)	10.6 (10.3 to 11.0)	70	26
	60	22.6 (22.3 to 23.0)	15.1 (14.7 to 15.6)	5.2 (4.9 to 5.5)	67	23
	80	9.4 (9.3 to 9.6)	5.5 (5.2 to 5.9)	1.4 (1.2 to 1.7)	59	15
Males	20	54.4 (53.7 to 55.1)	34.6 (34.0 to 35.4)	11.1 (10.8 to 11.5)	64	20
	40	36.6 (36.1 to 37.1)	23.4 (22.9 to 24.1)	8.0 (7.7 to 8.4)	64	22
	60	20.4 (20.1 to 20.7)	12.7 (12.3 to 13.2)	4.1 (3.8 to 4.4)	63	20
	80	8.7 (8.6 to 8.9)	5.0 (4.6 to 5.4)	1.4 (1.2 to 1.7)	57	16

Authors' calculations, data from the ENSI-2005, ENSI-2010¹⁵ and ENVIPE-2014¹⁶ surveys, and period life tables.^{17 18}

Ejemplo: Esperanza de vida feliz

Rev Saúde Pública 2016;50:64

Artigo Original



<http://www.rsp.fsp.usp.br/>

Revista de
Saúde Pública

Happy life expectancy among older adults: differences by sex and functional limitations

Margareth G Lima¹, Ana Paula Belon¹, Marilisa BA Barros¹

¹ Departamento de Saúde Coletiva. Faculdade de Ciências Médicas. Universidade Estadual de Campinas. Campinas, SP, Brasil

¹ School of Public Health. University of Alberta. Alberta, Canada

Ejemplo: Esperanza de vida feliz

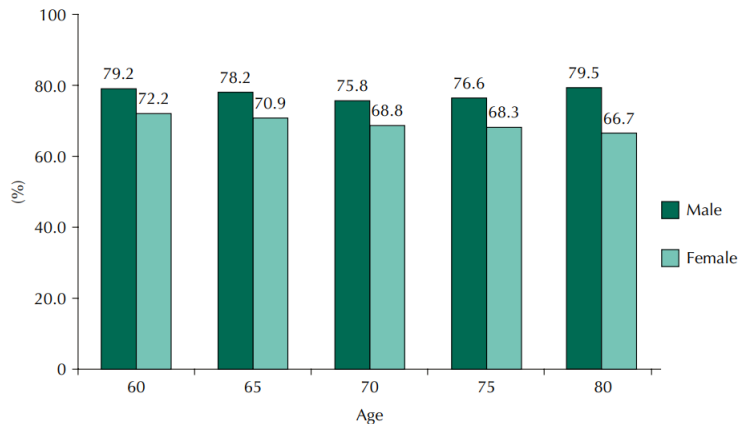


Figure 1. Proportion of happy life expectancy by sex and age.

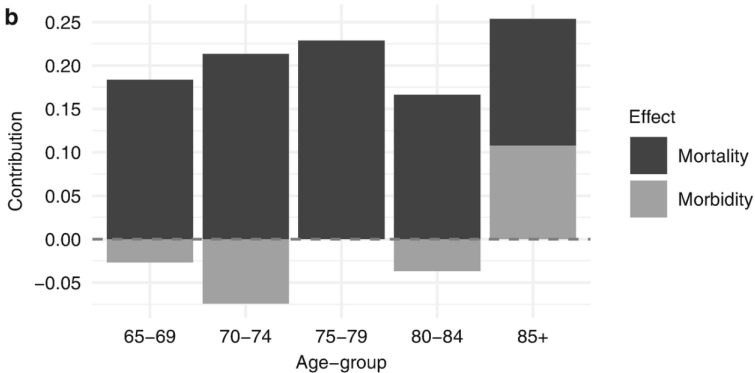
Descomposición: Esperanza de vida saludable

Separar el cambio (o la diferencia) en la esperanza de vida saludable en dos componentes:

- ▶ cambios (o diferencias) en la mortalidad específica por edad
- ▶ cambios (o diferencias) en la prevalencia de la morbilidad específica por edad

Ver *Decomposing Gaps in Healthy Life Expectancy* (Van Raalte y Nepomuceno 2020)

Descomposición: Esperanza de vida saludable



The contribution of age-specific mortality and morbidity change to the decrease in DFLE between 1970 and 1990, calculated using in (a) step-wise and (b) continuous change decomposition methods. These age-specific contributions sum to the total difference in DFLE between the 2 years

Ejercicio: Esperanza de vida saludable

Ejercicio